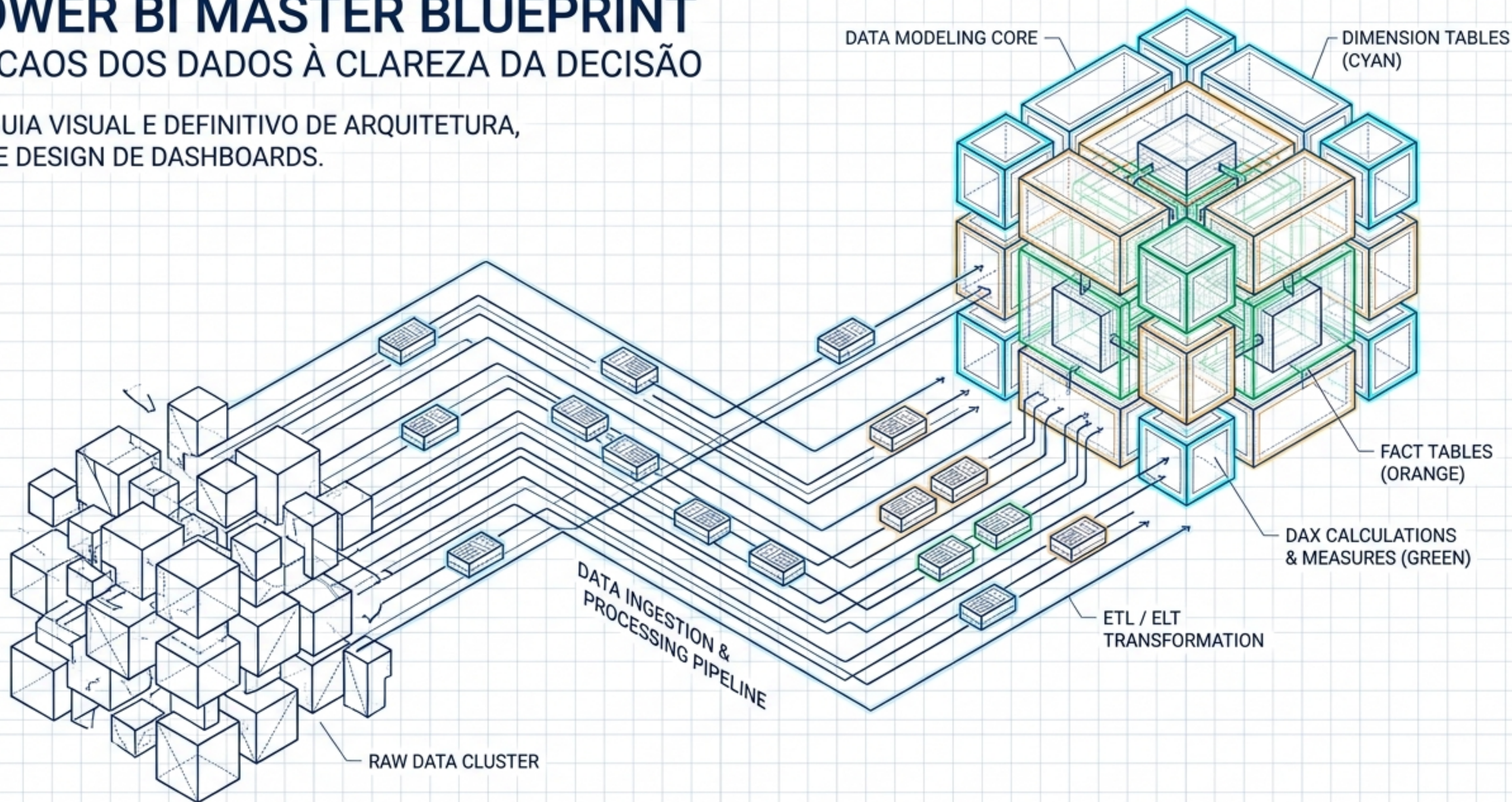


POWER BI MASTER BLUEPRINT

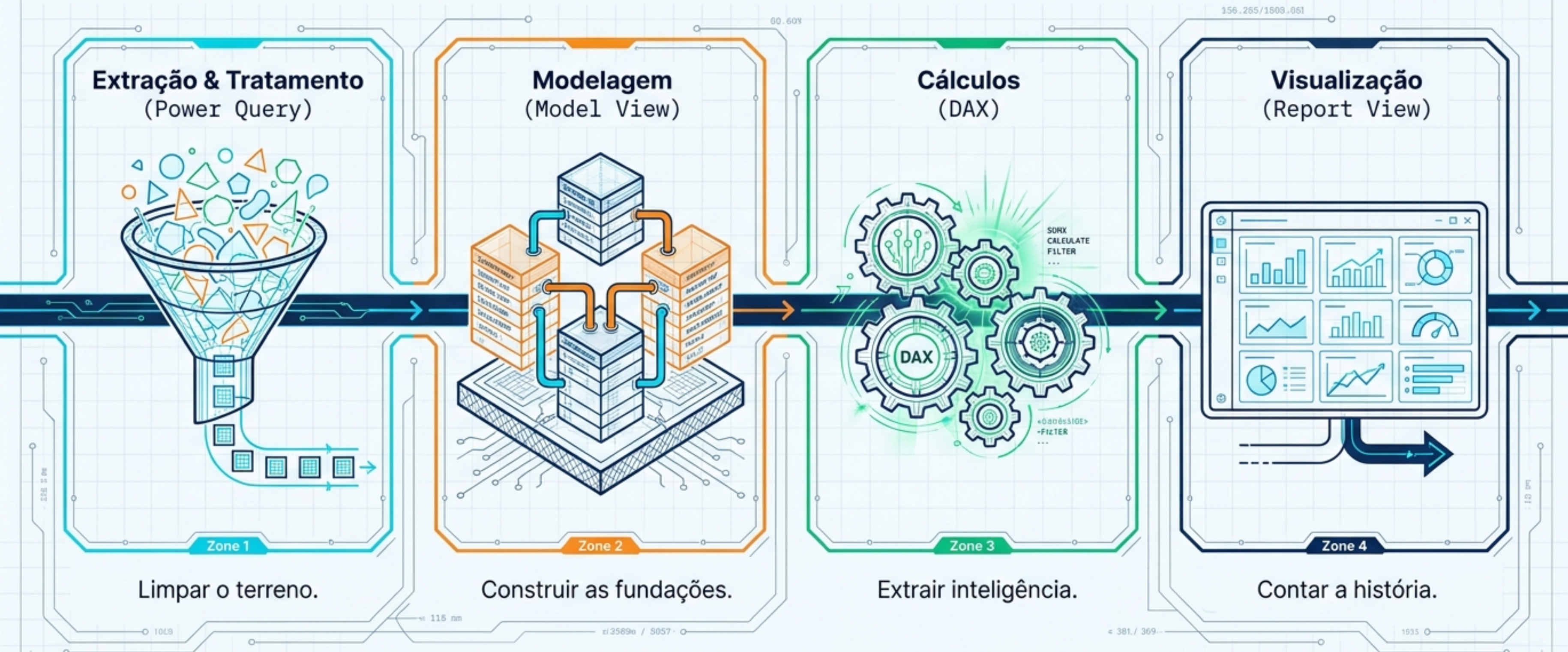
DO CAOS DOS DADOS À CLAREZA DA DECISÃO

UM GUIA VISUAL E DEFINITIVO DE ARQUITETURA,
DAX E DESIGN DE DASHBOARDS.



A Jornada do Dado: O Pipeline Lógico

O Power BI não é apenas um software de gráficos; é um pipeline lógico. Pular etapas destrói a integridade da análise. A jornada do dado é sequencial.



A Lógica do ETL: O Tratamento Prévio

Estágio 1: A Sujeira



A Praia

O **Ambiente Bruto**. Onde os dados nascem caóticos (Sistemas ERP, Excel).

Estágio 2: A Limpeza



O Banho

Power Query. O processo de ETL (Extrair, Transformar, Carregar). Remove erros, tipifica e prepara o terreno.

Estágio 3: A Exibição

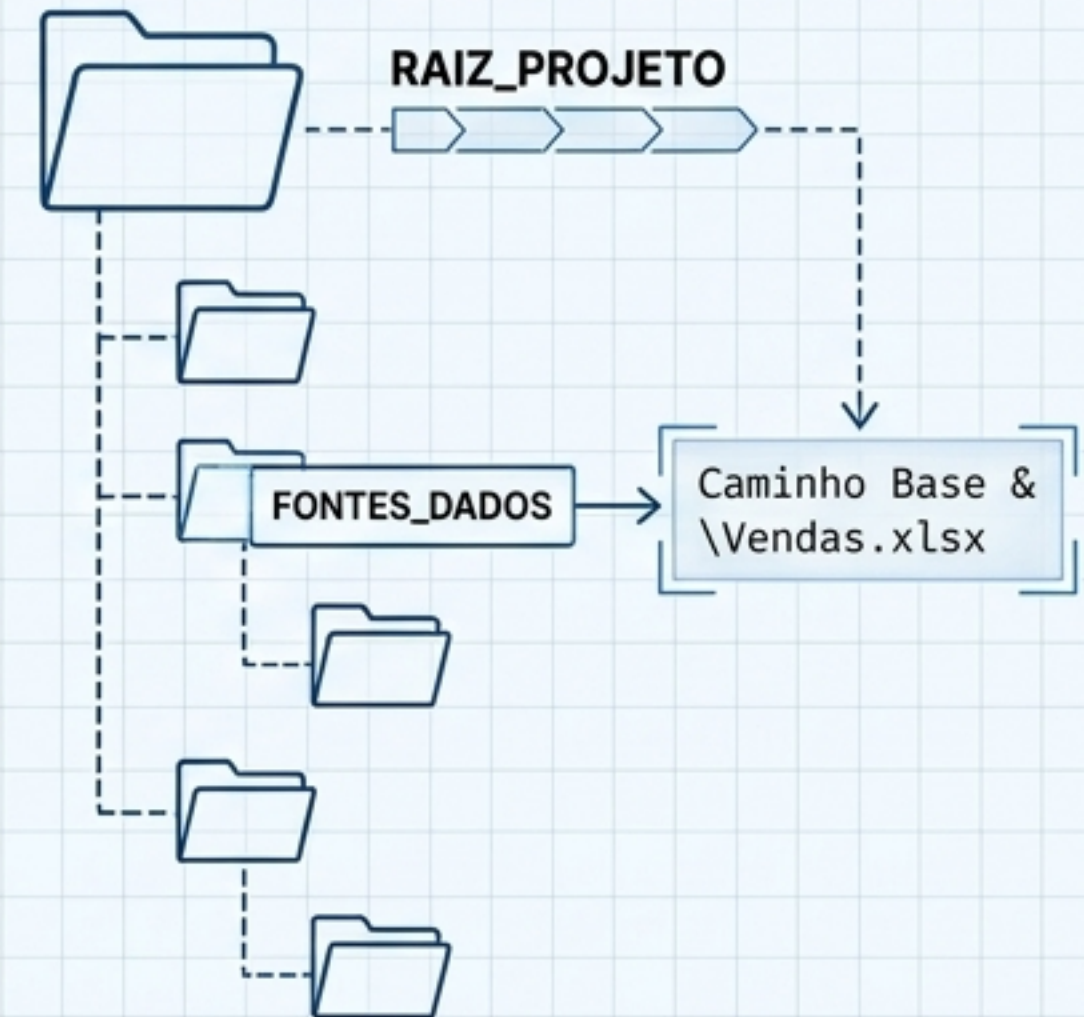
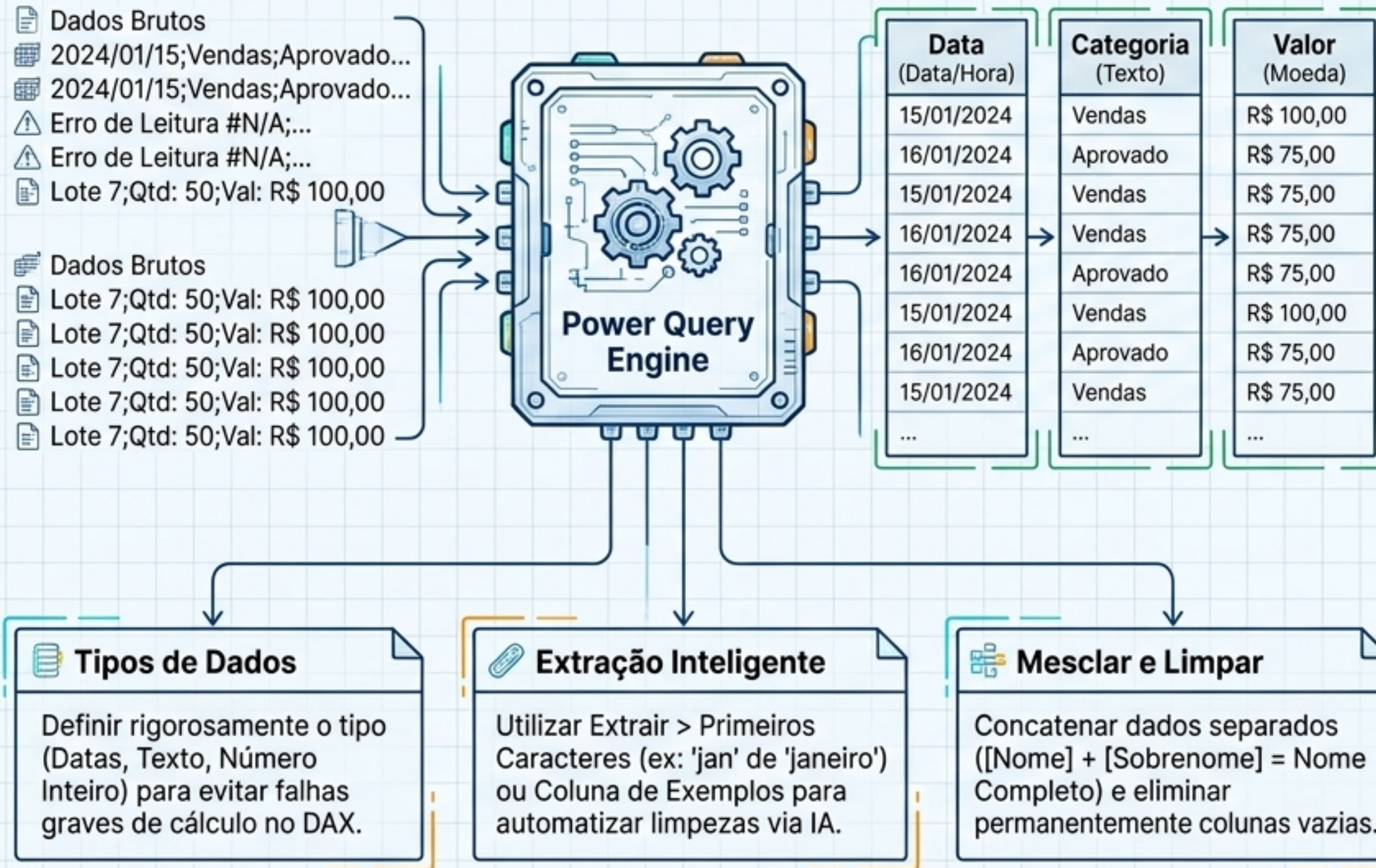


A Festa

Power BI. Onde as decisões são tomadas com dados refinados e íntegros.

DICA DE OURO: Nunca leve a sujeira para a festa. Trate os dados apenas uma vez no Power Query; ele replicará o processo automaticamente com novas cargas.

Fase 1: O Motor de Transformação



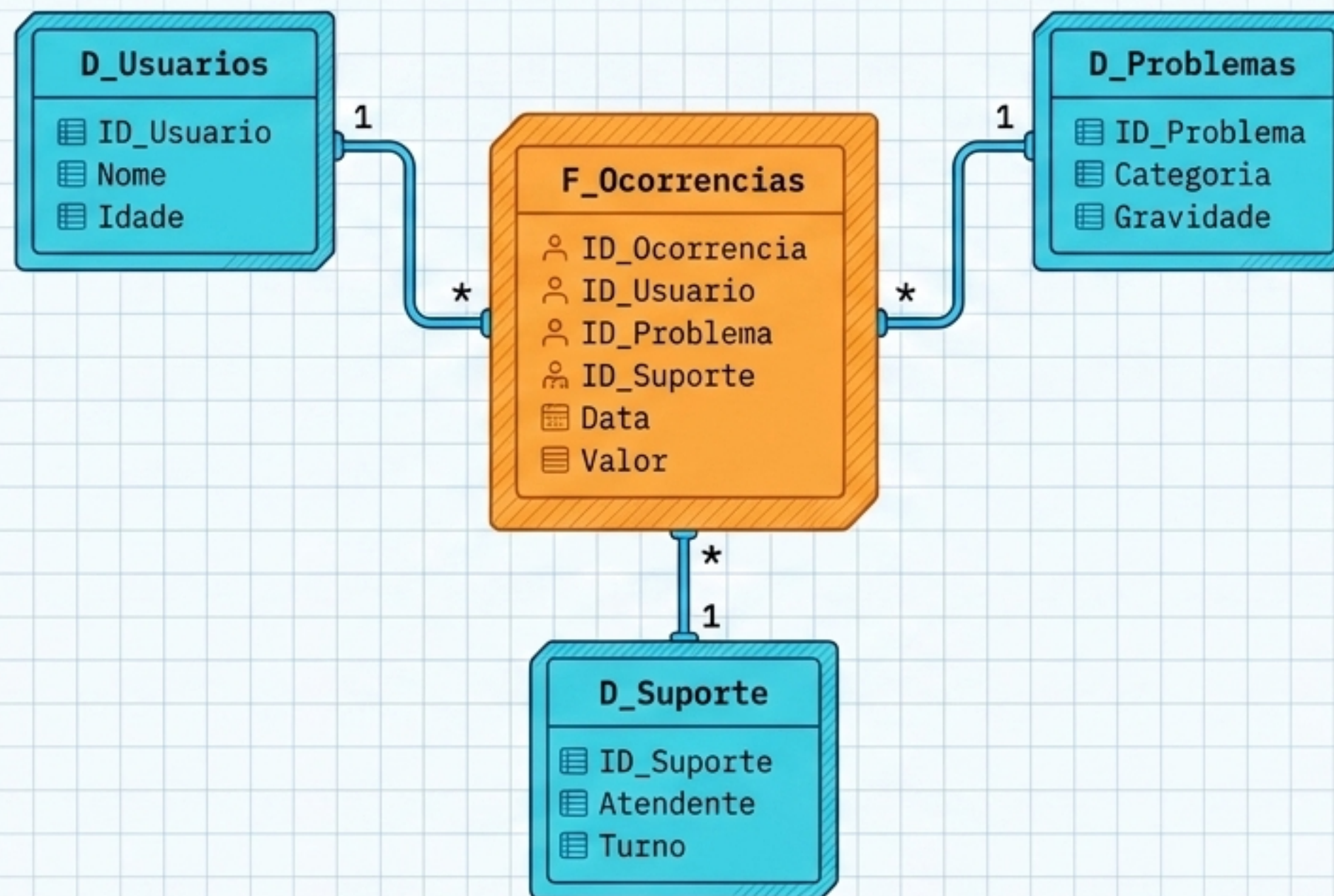
ESTRATÉGIA DE PARÂMETROS

Proteja seu projeto. Use Parâmetros para salvar o endereço raiz da base. Se a empresa migrar do servidor local para a nuvem, você altera o caminho apenas uma vez.

Fase 2: Fundações do Banco de Dados

	Tabelas Fato	Tabelas Dimensão
O que representa?	Eventos históricos, métricas e transações contínuas.	Cadastros, características e descrições qualitativas.
A Chave se repete?	SIM. O mesmo cliente realiza várias compras/ocorrências ao longo do tempo.	NÃO. A chave é primária, única e exclusiva para cada registro.
Prefixo Recomendado	F_ (ex: `F_Vendas`, `F_Ocorrencias`)	D_ (ex: `D_Lojas`, `D_Usuarios`)
Exemplos Clássicos	Quantidade Vendida, Faturamento, Data da Ocorrência, Custo.	Nome do Cliente, Idade, Categoria do Produto, SKU.

A Arquitetura Star Schema



REGRA DE OURO DA MODELAGEM: Relacionamentos propagam filtros. As tabelas D_ (Dimensão) 'filtram' a tabela F_ (Fato) de cima para baixo. Utilize o mínimo de tabelas possível para manter a performance.

Fase 3: O Paradigma dos Cálculos



Coluna Calculada



Contexto de Avaliação:

Contexto de Linha. A fórmula processa e avalia os dados linha a linha de forma estática.



Impacto no Arquivo:

Aumenta o peso do arquivo físico (.pbix), pois armazena os dados permanentemente na memória RAM.



Quando Usar?

Para criar eixos de gráficos, legendas, categorias estáticas ou fatiadores de dados (ex: Idade > 30 = 'Adulto').



Medida (Measure)



Contexto de Avaliação:

Contexto de Filtro. Calcula dinamicamente sob demanda, baseada nos filtros aplicados no visual.



Impacto no Arquivo:

Zero impacto no tamanho do arquivo. Consome apenas CPU no exato momento da visualização.



Quando Usar?

Para valores numéricos, agregações matemáticas, indicadores e KPIs (ex: Soma de Vendas, % de Lucro, Médias).

Sintaxe Essencial DAX: Referência Rápida

Agregações Base

`SUM(F_Vendas[Valor])`

`AVERAGE(F_Tempo[Minutos])`

Dica: Envolver a expressão com `ROUND([Medida], 2)` para limitar casas decimais com precisão.

Contagens

`COUNTROWS(F_Ocorrencias)`

Retorna o total de eventos/linhas.

`DISTINCTCOUNT(F_Vendas[ID_Cliente])`

Retorna apenas valores únicos, eliminando repetições.

Navegação Relacional

`RELATED(D_Produtos[Custo])`

Busca informações de uma tabela Dimensão para uma tabela Fato através do relacionamento ativo.

Inteligência de Tempo

Toda empresa exige uma tabela D_Calendario.

Essencial para o funcionamento correto das funções de tempo: `YEAR`, `MONTH`, `EOMONTH` (fim do mês) e `DATEDIFF` (diferença cronológica entre eventos).

Lógica Condicional: IF vs. SWITCH

A Estrutura IF

```
IF( [Nota] = 5, 'Excelente',  
  IF( [Nota] = 4, 'Bom',  
    IF(...) )  
  )  
)
```

Útil apenas para condições binárias simples (Verdadeiro/Falso). Pode exigir os operadores AND (&&) ou OR (||).

Torna-se ilegível e custoso se aninhado repetidas vezes.

A Função SWITCH

```
SWITCH( TRUE(),  
  [Nota] = 5, 'Excelente',  
  [Nota] >= 3, 'Regular',  
  'Ruim'  
)
```

A escolha dos profissionais para múltiplas condições. Avalia a primeira condição verdadeira de cima para baixo e retorna o resultado.

Extremamente legível e eficiente.

A Anatomia da Função CALCULATE

CALCULATE é a mãe do DAX. Ela altera o Contexto de Filtro original e recalcula a expressão sob novas regras matemáticas.

CALCULATE ([Total de Vendas],
D_Lojas[Cidade] = 'São Paulo',
FILTER(D_Calendarario, ...))

Argumento 1: A Expressão

O que você deseja calcular? Uma medida base já existente ou uma nova função (ex: COUNTROWS). O cálculo que sofrerá a alteração de contexto.

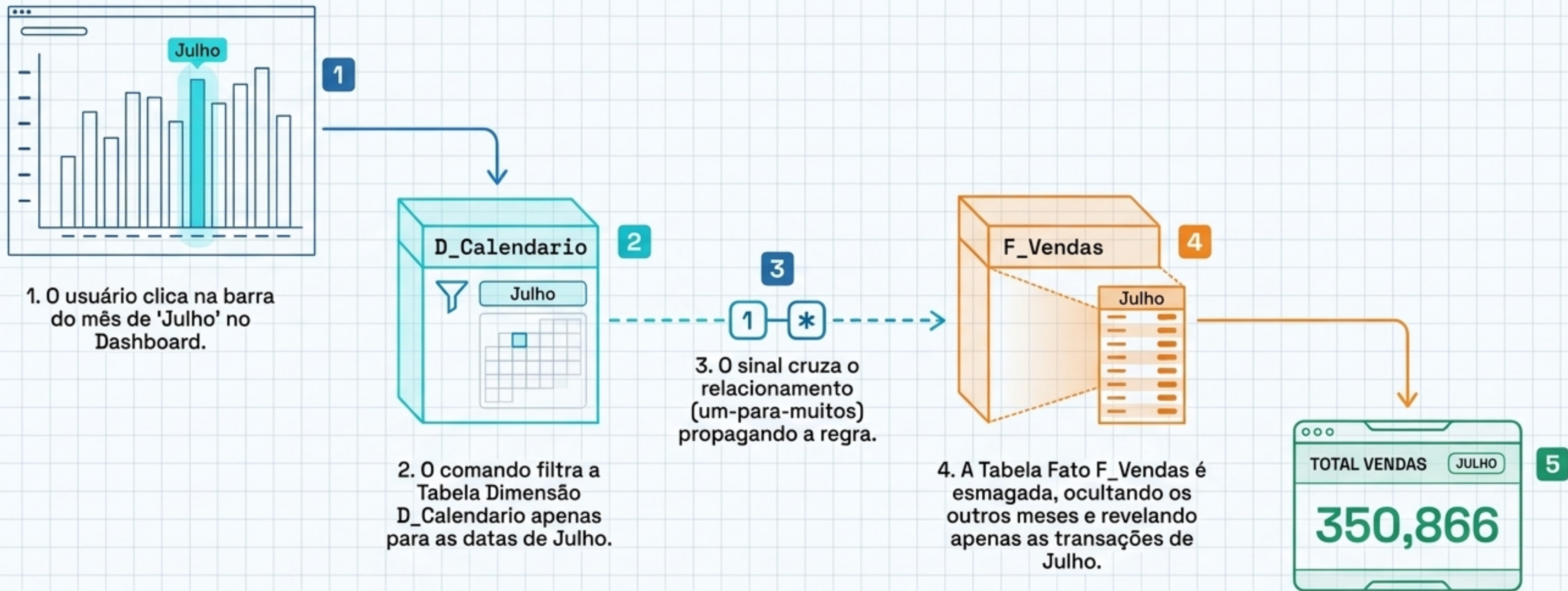
Argumento 2: Filtro Estático

Qual a regra limitadora simples? Comparações diretas (Verdadeiro/Falso) para filtrar a expressão. Modifica o contexto de avaliação atual.

Argumento 3: Filtro Dinâmico

Usado quando o critério exige medidas dinâmicas ou tabelas inteiras. Permite comparações complexas que um filtro estático não suporta.

O Fluxo do Contexto de Filtro



⚠ MODIFICADOR AVANÇADO:

A função `ALL()` ignora este fluxo natural. Ela blindar a tabela contra os cliques do usuário, mantendo um número absoluto (crucial para calcular % Totais usando a função `DIVIDE`).

Fase 4: Arquitetura UX e a Leitura em Z

Atenção: A hierarquia visual importa. O leitor escaneia a tela do cenário geral para o detalhe específico.

Zona 1: Visão Geral

TOTAL VENDAS:

1,452,889 ↗



LUCRO BRUTO:

35.6%

CLIENTES ATIVOS:

12,500

O que aconteceu em números absolutos?
Cartões para métricas vitais únicas.

Zona 2: Tendências e Contexto

EVOLUÇÃO MENSAL DAS VENDAS



Como isso se comportou no tempo?
A evolução cronológica da métrica geral.

Zona 3: Ranking e Distribuição

TOP 5 PRODUTOS POR RECEITA



Quais os maiores causadores?
Onde estão os problemas ou top performers.

Zona 4: Detalhamento Granular

ID da Transação	Data	Cliente	Produto	Valor (R\$)	Região
TX1001	25/10/2024	Cliente X	Produto A	1,500.00	Sudeste
TX1002	25/10/2024	Cliente X	Produto B	1,500.00	Sudeste
TX1003	25/10/2024	Cliente X	Produto C	1,500.00	Sudeste
TX1004	25/10/2024	Cliente X	Produto D	1,500.00	Sudeste
TX1005	25/10/2024	Cliente X	Produto E	1,500.00	Sudeste
TX1006	25/10/2024	Cliente X	Produto F	1,500.00	Sudeste
TX1007	25/10/2024	Cliente X	Produto G	1,500.00	Sudeste

Qual a anatomia da transação?
Tabelas detalhadas para auditoria e aprofundamento de dados.

A Matriz de Decisão Visual

Evolução no Tempo	Ranking & Comparação	Progresso & Composição
		
Uso Ideal: Revelar tendências e oscilações ao longo de Meses ou Anos. Regra de Ouro: O eixo Y deve sempre iniciar no zero para não distorcer visualmente a variação percentual. Configure o eixo X para 'Short Date' (ex: 01/04/2026).	Uso Ideal: Top N Vendedores, Principais Ocorrências, Maiores Despesas. Regra de Ouro: Limpe o layout: Ative os "Rótulos de Dados" sobre as barras e delete o eixo numérico inferior para remover redundância visual.	Uso Ideal: Acompanhamento de Metas de 0 a 100%, ou conversão de Lucro a partir do Faturamento. Regra de Ouro: Para percentuais absolutos de conversão de meta, o Gauge preenche espacialmente a proporção real.
INTERATIVIDADE: Inserir múltiplos campos no Eixo Y de um gráfico ativa a hierarquia 'Drill-Down', permitindo mergulhar no detalhe.		

Higiene Visual e Polimento Premium

Antes & Depois

Antes - 0 Ruído



Depois - 0 Blueprint



Checklist de Design:

- **Proporção Fixa:** Canvas em 16:9 (750px de altura x 1280px de largura).
- **Telas de Fundo:** Elimine os fundos nativos dos visuais (Transparência = 100%).
- **Redundância:** Remova títulos de eixos se a informação já for óbvia pelo contexto.
- **Bordas:** Arredonde os cantos em Visual > Fronteira Visual > Cantos Arredondados.
- **Uniformidade:** Jamais misture idiomas no relatório. Mantenha padrões absolutos.

A Engenharia da Decisão Estratégica



SÍNTESE: Um dashboard premium não apresenta apenas números; ele revela a história causal do negócio. Domine a técnica, mas construa para a estratégia.